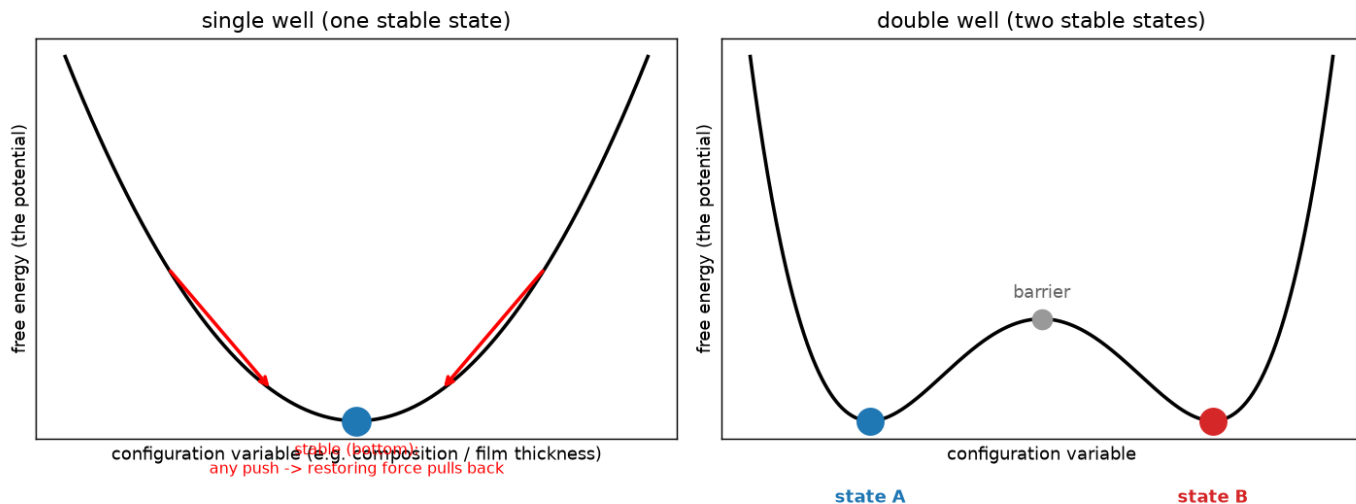


Prewetting 入门:从自由能地形到基底上的薄/厚膜突变

能量、势、力、化学势

The system rolls downhill (force = -slope) and settles at a MINIMUM = stable state



- **能量 (energy) 与 势能 (potential energy):**能量是总称。**势能**是"由状态/位置决定的那部分能量"(区别于运动的动能)。把势能画成"某个变量的函数",就得到一条**地形曲线**(上图黑线)。
- **为什么"势能最低 = 稳态"?(这是全篇的地基)**
 1. 现实系统总有**耗散**(摩擦、与周围热浴交换),会不断把能量耗掉、往低处沉,直到再也下不去 —— 那就是**最低点**;
 2. 在最低点,任何微小偏移都让**能量升高**;而"**力** = -(**势的斜率**)"永远指向下坡,于是产生一个把系统**拉回谷底**的**回复力**(上图红箭头)→ 稳。反之在山顶,力朝外推 → 不稳。
- **自由能 (free energy) f :**在**恒定温度**下(系统与周围环境不断交换热量、把温度稳住),真正被最小化的不是普通能量,而是**自由能**——它已经把"能量高低"和"熵(混乱度)"两笔账合成一笔: $f = \text{能量} - T \times \text{熵}$ 。
- **势阱 (well) / 双势阱 (double well):**对于**自由能曲线**的一个谷叫**势阱 (well)**
- **化学势 (chemical potential) $\mu_i = \partial f / \partial \phi_i$** 描述自由能的变化, 注意我们说到能量最低点时稳态, 恰好这时候化学势是 0, 即不会再发生改变。

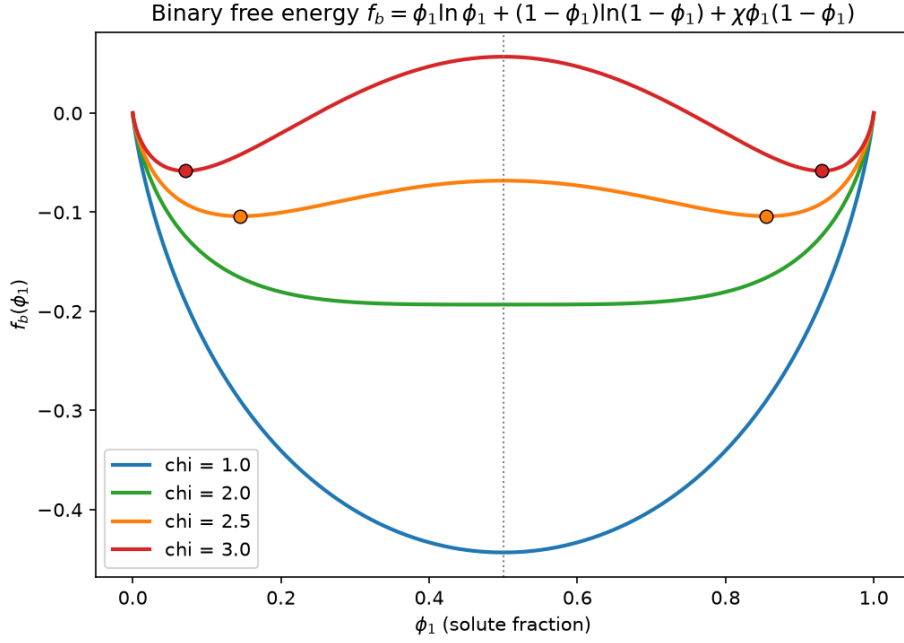
相分离

一种物质的相分离

当前模型中, 只有溶液加溶质组合, 定义溶液的体积分数是 ϕ_1 那么溶液体积分数就是 $1 - \phi_1$, 定义自由能为:

$$f_b(\phi_1) = \phi_1 \ln \phi_1 + (1 - \phi_1) \ln(1 - \phi_1) + \chi_{1s} \phi_1 (1 - \phi_1) \quad (1)$$

其中 $\phi_1 \ln \phi_1 + (1 - \phi_1) \ln(1 - \phi_1)$ 代表混合的倾向, 而 $\chi_{1s} \phi_1 (1 - \phi_1)$ 代表排斥的倾向。

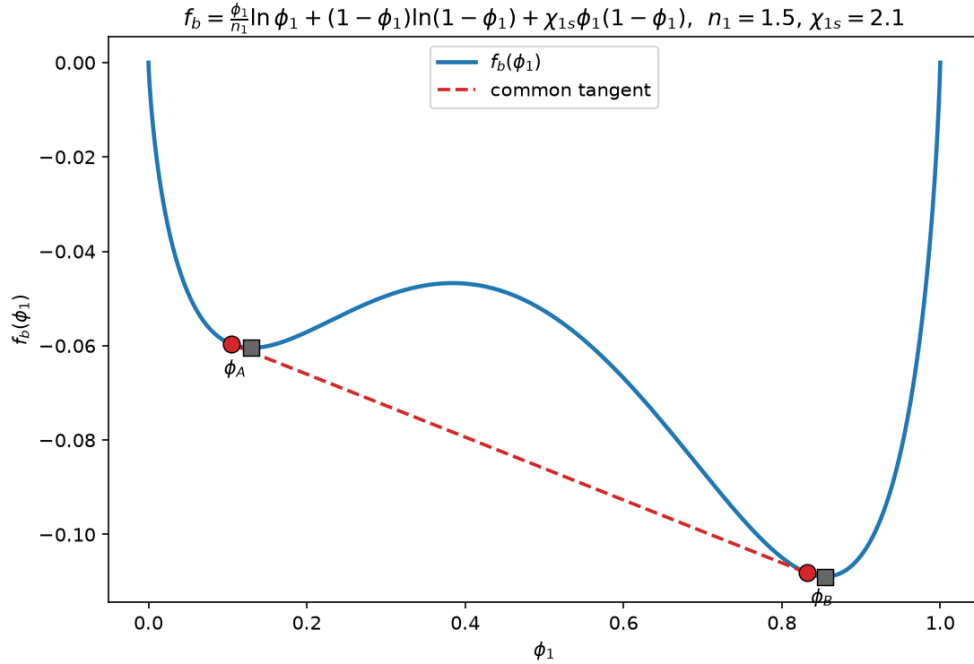


当出现双谷地的时候，对于固定初始值 ϕ_0 溶液，会想办法分裂成两项来构造出总自由能最小的情况，值得注意的是，对于分裂后的能量，计算方法为加权求和：假设分裂为 ϕ_A, ϕ_B 两项满足合法分裂的条件 $\phi_0 = (1 - \lambda)\phi_A + \lambda\phi_B$ ，其总能量为：

$$F = (1 - \lambda) f_b(\phi_A) + \lambda f_b(\phi_B) \quad (2)$$

因此根据数学直觉和对称性，可以选择分裂到谷地，使得总能量最低。而对于单谷地，不管怎么分裂，都比不上不分裂在谷地的值。对于大分子溶液，自由能会升级为：

$$f_b(\phi_1) = \frac{\phi_1}{n_1} \ln \phi_1 + (1 - \phi_1) \ln(1 - \phi_1) + \chi_{1s} \phi_1(1 - \phi_1) \quad (3)$$



我们构造优化问题，基于 $\phi_0 = (1 - \lambda)a + \lambda b$ 得到 $\lambda = \frac{\phi_0 - a}{b - a}$ 则

$$F(a, b) = (1 - \lambda)f(a) + \lambda f(b) = f(a) + s, (\phi_0 - a), \quad s \equiv \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (4)$$

进行求导并使其为0:

$$\frac{\partial F}{\partial b} = \frac{\phi_0 - a}{b - a} (f'(b) - s) = 0 \quad (5)$$

$$\frac{\partial F}{\partial a} = \frac{b - \phi_0}{b - a} (f'(a) - s) = 0 \quad (6)$$

得到

$$a < \phi_0 < b \Rightarrow f'(a) = f'(b) = s = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (7)$$

两种物质的相分离

现在加入第二种溶质。三种组分:溶质1、溶质2、溶剂,体积分数分别是 ϕ_1 、 ϕ_2 、 $\phi_s = 1 - \phi_1 - \phi_2$, 定义自由能为:

$$f_b(\phi_1, \phi_2) = \phi_1 \ln \phi_1 + \phi_2 \ln \phi_2 + \phi_s \ln \phi_s + \chi_{1s} \phi_1 \phi_s + \chi_{2s} \phi_2 \phi_s + \chi_{12} \phi_1 \phi_2, \quad \phi_s = 1 - \phi_1 - \phi_2 \quad (8)$$

前三项(每个 $\phi \ln \phi$)代表混合的倾向,后三项(每对 χ)代表排斥的倾向。总自由能依然是平均后求和, 固定初始配方 $\phi_0 = (\phi_{1,0}, \phi_{2,0})$, 现在它是平面上一个点。裂成两相 $\mathbf{a} = (a_1, a_2)$ 、 $\mathbf{b} = (b_1, b_2)$, b 相占份额 λ 。合法分裂(守恒)现在是一个向量等式:

$$\phi_0 = (1 - \lambda) \mathbf{a} + \lambda \mathbf{b} \quad (9)$$

即

$$F = (1 - \lambda) f_b(\mathbf{a}) + \lambda f_b(\mathbf{b}) \quad (10)$$

求解自由能达到最低:在守恒约束下对 a, b, λ 求极小,引入 Lagrange 乘子 $\mu = (\mu_1, \mu_2)$:

$$L = (1 - \lambda) f_b(a) + \lambda f_b(b) - \mu \cdot [(1 - \lambda)a + \lambda b - \phi_0] \quad (11)$$

三个偏导为零:

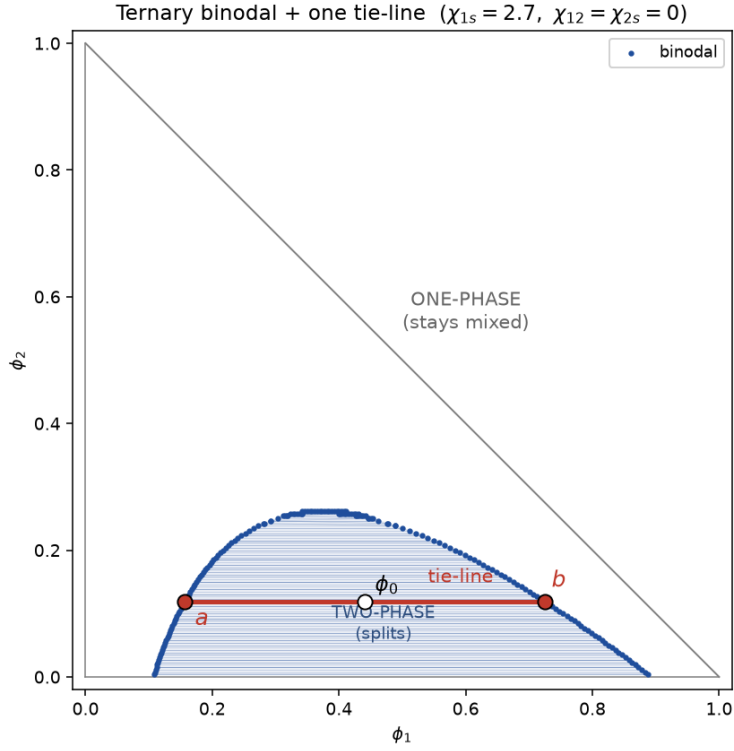
$$\frac{\partial L}{\partial a} = (1 - \lambda) (\nabla f_b(a) - \mu) = 0 \quad (12)$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \lambda (\nabla f_b(b) - \mu) = 0 \quad (13)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = f_b(b) - f_b(a) - \mu \cdot (b - a) = 0 \quad (14)$$

得到共存条件(记 $\mu_i = \partial f_b / \partial \phi_i$):

$$\mu_i(a) = \mu_i(b) \quad (i = 1, 2), \quad f_b(b) - f_b(a) = \sum_i \mu_i (b_i - a_i) \quad (15)$$



Prewetting

给溶液加一个基底(在 $z = 0$ 的固体表面),远端 $z \rightarrow \infty$ 是储库,成分固定为 $\phi_\infty = (\phi_{1\infty}, \phi_{2\infty})$ 。序参量现在是两条浓度剖面 $\phi(z) = (\phi_1(z), \phi_2(z))$,从基底一直到体相。基底会在自己表面把浓相富集成一层膜,Prewetting 就是这层贴壁浓相膜从 thin(薄)到 thick(厚)的突变。

总表面自由能是关于整条剖面 $(\phi_1(z), \phi_2(z))$ 的泛函(输入两条曲线,输出一个数):

$$\gamma[\phi_1(z), \phi_2(z)] = \int_0^\infty \left[W(\phi; \phi_\infty) + \sum_i \frac{\kappa_i}{2} \left(\frac{d\phi_i}{dz} \right)^2 \right] dz + f_{\text{surf}}(\phi_1|_0, \phi_2|_0) \quad (16)$$

三项依次是:偏离储库的体相代价 W 、浓度陡变的界面代价(每个组分一份)、基底那一层的表面能。它们分别写作

$$W(\phi; \phi_\infty) = f_b(\phi) - f_b(\phi_\infty) - \sum_i \mu_i(\phi_\infty) (\phi_i - \phi_{i\infty}), \quad \mu_i = \frac{\partial f_b}{\partial \phi_i} \quad (17)$$

$$f_{\text{surf}}(\phi_1|_0, \phi_2|_0) = \omega_1 \phi_1|_0 + \omega_2 \phi_2|_0 + \chi_{bb1} \phi_1|_0^2 + \chi_{bb2} \phi_2|_0^2 + \chi_{bb12} \phi_1|_0 \phi_2|_0 \quad (18)$$

其中 W 把 f_b 相对储库 ϕ_∞ 归零($W(\phi_\infty) = 0$ 且在此取最小), $\omega_i < 0$ 表示基底喜欢组分 i , $\phi_i|_0 = \phi_i(0)$ 是基底处浓度。

化为关于 L 的函数

泛函的自变量是两条曲线,组合太多。用一个能代表整条剖面的量——膜厚 L ——来参数化:在"膜厚固定为 L "的约束下先把 γ 对剖面取最小,记为 $\gamma(L)$;真正的平衡态再对 L 取最小,即 $\min_L \gamma(L)$ 。

sharp-kink(强分离)近似:固定 L ,把剖面取成

$$(\phi_1^\beta, \phi_2^\beta) = \arg \min_{\text{dense}} W(\phi; \phi_\infty), \quad \delta \equiv W(\phi_1^\beta, \phi_2^\beta; \phi_\infty) > 0 \quad (19)$$

- $0 \leq z < L$: $(\phi_1(z), \phi_2(z)) = (\phi_1^\beta, \phi_2^\beta)$
- $z = L$: 从 $(\phi_1^\beta, \phi_2^\beta)$ 突降到 $(\phi_{1\infty}, \phi_{2\infty})$
- $z > L$: $(\phi_1(z), \phi_2(z)) = (\phi_{1\infty}, \phi_{2\infty})$

代入 γ 得

$$\gamma(L) = \gamma_0(L) + \delta L \quad (20)$$

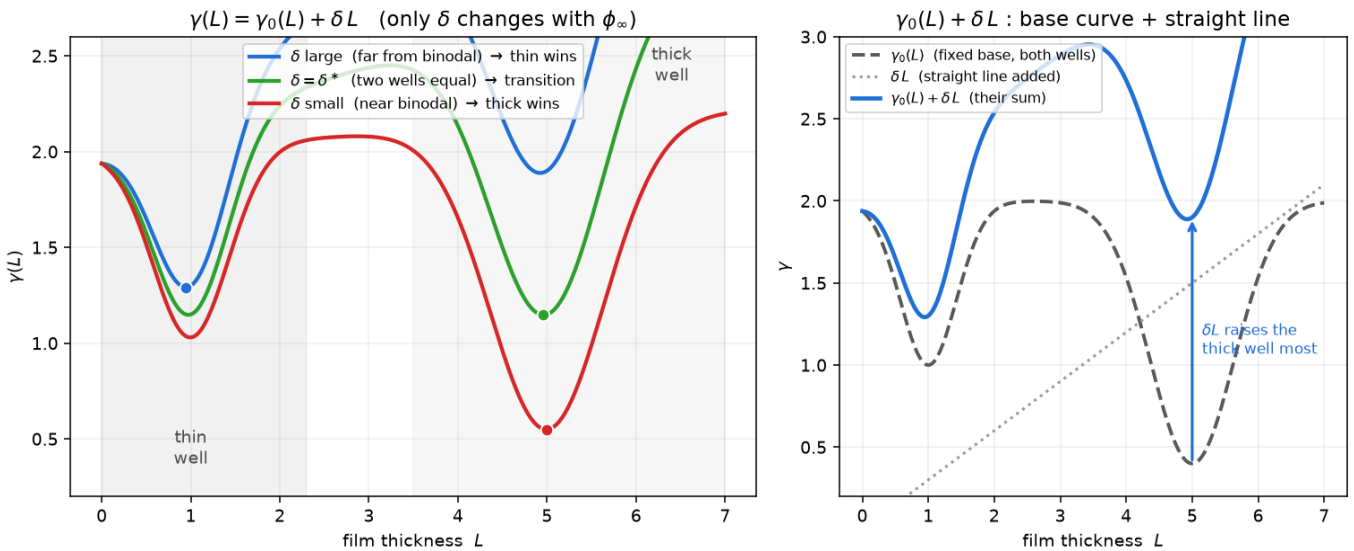
$\gamma_0(L)$ 是与 δ 无关的那部分(表面能 f_{surf} 加两个界面的代价及其随 L 的相互作用), δL 是膜内均匀浓相相对储库多付的体相代价,随厚度线性增长。

thin / thick 与临界

平衡膜厚取 $\gamma(L)$ 的全局最低点。 $\gamma_0(L)$ 本身带两个谷:小 L 处的 thin 谷、大 L 处的 thick 谷; δL 是一条把图整体往右上掰的直线,对大 L 的 thick 谷抬得最狠。于是

- δ 大(欠饱和和深、离 binodal 远):直线陡,thick 谷被抬得很高,全局最低落在 thin 谷 $\rightarrow$ thin(薄膜);
- δ 小(贴近 binodal):直线近乎平,thick 谷沉回最低,全局最低落在 thick 谷 $\rightarrow$ thick(厚膜);
- $\delta = \delta^*$:两谷一样深,全局最低正要从 thin 谷切换到 thick 谷 —— 这一刻就是 prewetting 转变。

控制参数(ϕ_∞ 或基底吸附 $|\omega|$)连续变化, δ 随之连续变化;但全局最低点在越过 δ^* 时从 thin 谷不连续地跳到 thick 谷,平衡膜厚突变 —— 这是一次一级(first-order)面相变。



相分离与 prewetting 的关系

相分离中、没有边界, ϕ_1, ϕ_2 就是整杯溶液的均匀成分,而加了基底之后的Prewetting背景下有了远端的概念,因此 prewetting 这节里的 ϕ_1, ϕ_2 一律指储库值 $\phi_\infty = (\phi_{1\infty}, \phi_{2\infty})$ 只有基底附近的局部浓度 $\phi_i(z)$ 才随位置变。

固定一个小的 $\phi_{2\infty}$, 让 $\phi_{1\infty}$ 从稀往浓一步步走(下图储库星号沿 ϕ_1 方向平移,底排是对应的贴壁剖面 $\phi_1(z)$):

- ϕ_∞ 离 binodal 远(很稀): δ 大,只有 thin 谷最低 $\rightarrow$ 基底上一层薄膜,体相均匀;
- ϕ_∞ 逼近 binodal: δ 变小,越过 prewetting 线的一刻 thin 谷让位给 thick 谷 $\rightarrow$ 薄膜突变厚膜(prewetting 转变),而体相此时仍然均匀;
- ϕ_∞ 到达 binodal: $\delta \rightarrow 0$,厚膜厚度发散,体相自己也开始分层。

所以 prewetting 线住在 binodal 外侧、紧贴着它的单相区里:它是体相相分离在基底上的前兆——墙壁帮了一把,让本来还没到分层浓度的储库,提前在自己表面凑出一片浓相膜。走完全程就是:薄膜 $\rightarrow$ (跨 prewetting 线)厚膜 $\rightarrow$ (到 binodal)体相分层。

Walk $\phi_{1,inf}$ ALONG ϕ_1 (fixed small ϕ_2): THIN $\rightarrow$ (prewetting) $\rightarrow$ THICK $\rightarrow$ bulk splits

